Migración de una base de datos de más de un millón de registros

Ashley Nicool Perdomo Velandia

Angelica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de Software

9 de octubre de 2026

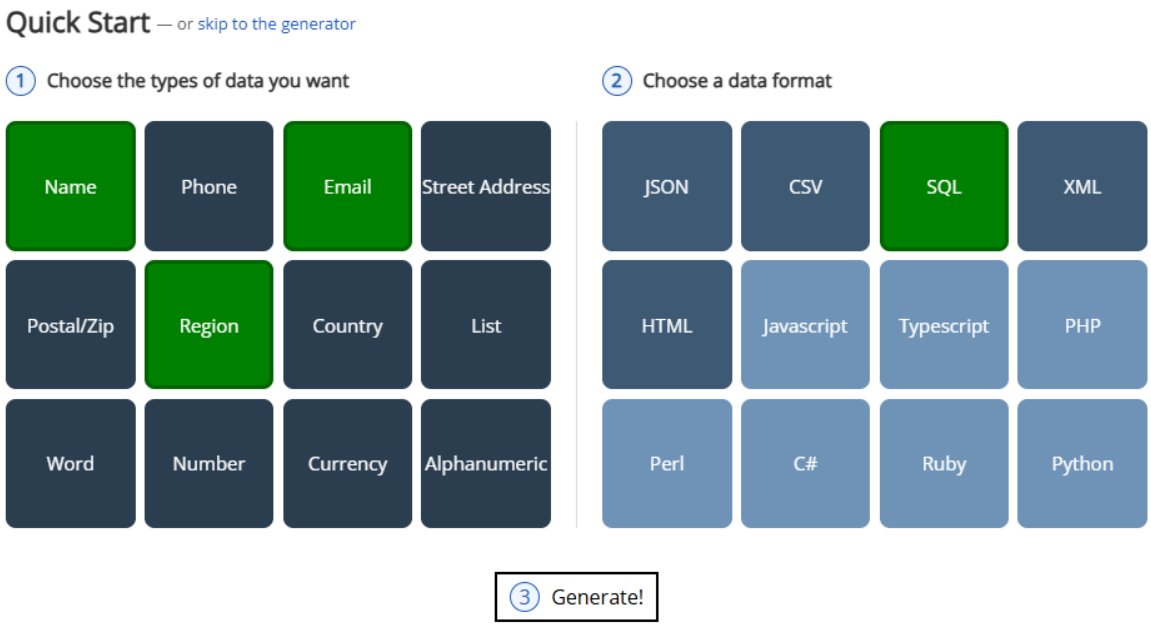
Migración de una base de datos de más de un millón de registros

Parte 1: Generar varios datos de prueba

- Para generar varios registros de prueba ingrese a la página https://generatedata.com/ y siga las imágenes. Seleccione los tipos de datos a generar y el formato o código a utilizar (Figura 1). Posteriormente, dé clic en Generate!

Figura 1

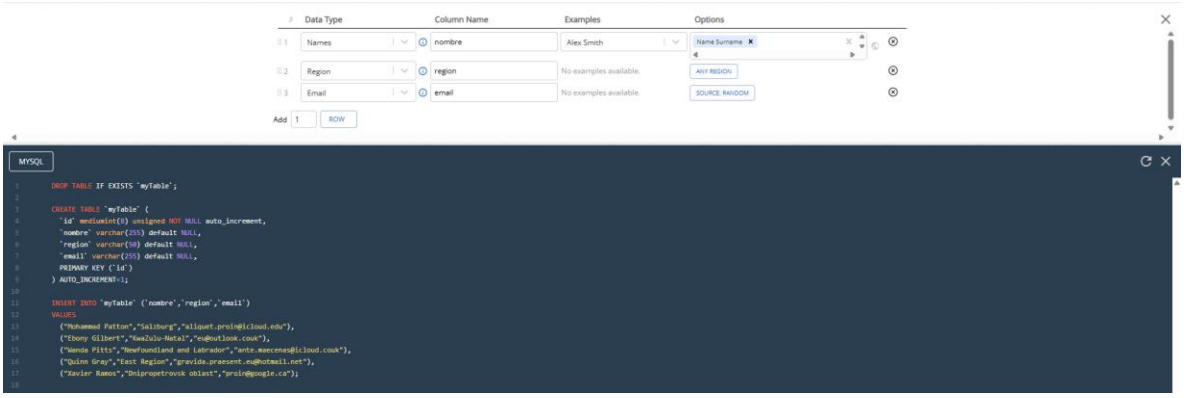
Selección de los tipos de datos y del formato en Generatedata



- Luego cambie la columna name por nombre y luego dé clic en el botón que dice MYSQL en la parte inferior izquierda (Figura 2).

Figura 2

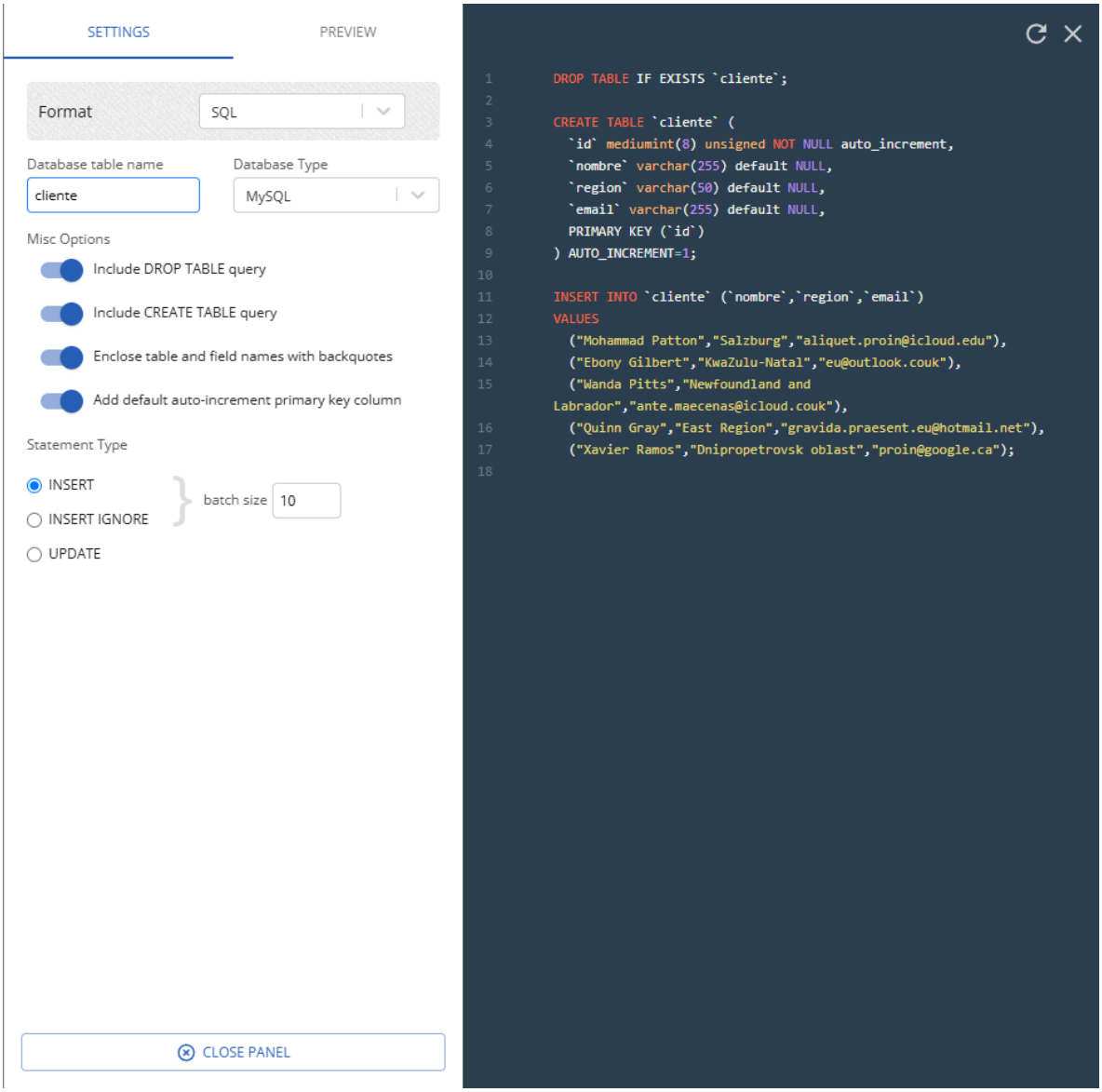
Cambio del nombre de la columna y selección del botón MySQL



- Se abrirá una pestaña en el lado izquierdo para que cambie el nombre de la tabla, llámela cliente y verifique que el tipo de base de datos sea MySQL. Luego cierre el panel izquierdo con la opción ubicada en la parte inferior que se llama close panel (Figura 3).

Figura 3

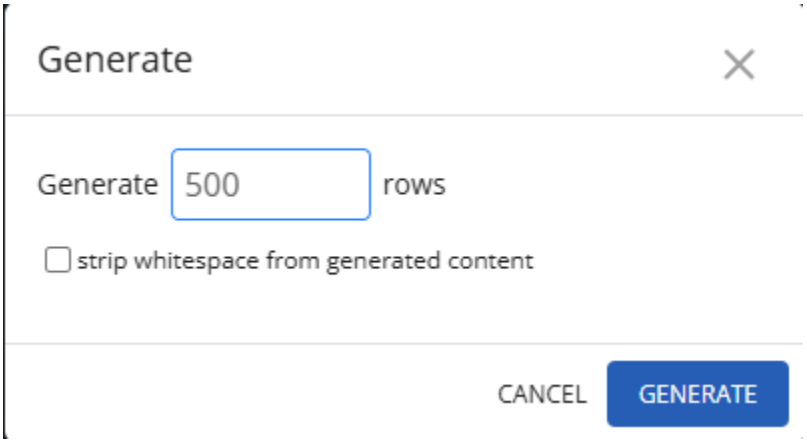
Configuración del nombre de la tabla y del tipo de base de datos



- Luego dé clic en el botón Generate, el botón azul que se encuentra en la parte inferior derecha. Se abrirá un pequeño formulario solicitando cuántos registros desea. Escriba 500 rows (500 registros), que es lo máximo que puede generar esta herramienta en su versión gratuita. Luego dé clic en Generate (Figura 4).

Figura 4

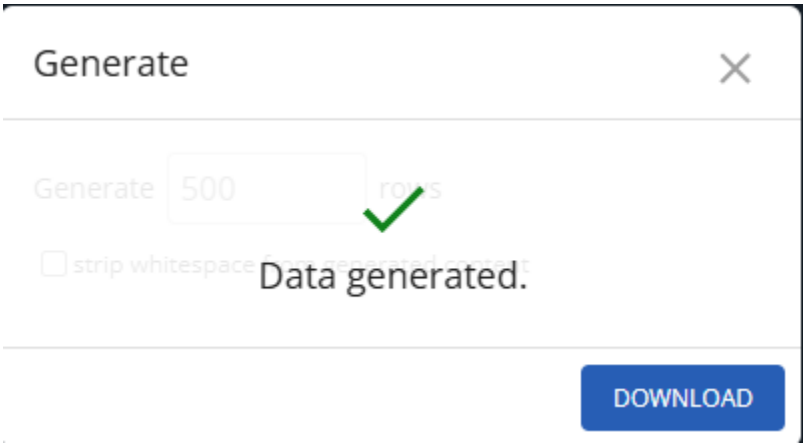
Formulario para definir el número de registros a generar



- Posteriormente dé clic en download o descargar y guarde el archivo con el nombre clientew.sql en una carpeta fácil de ubicar (Figura 5).

Figura 5

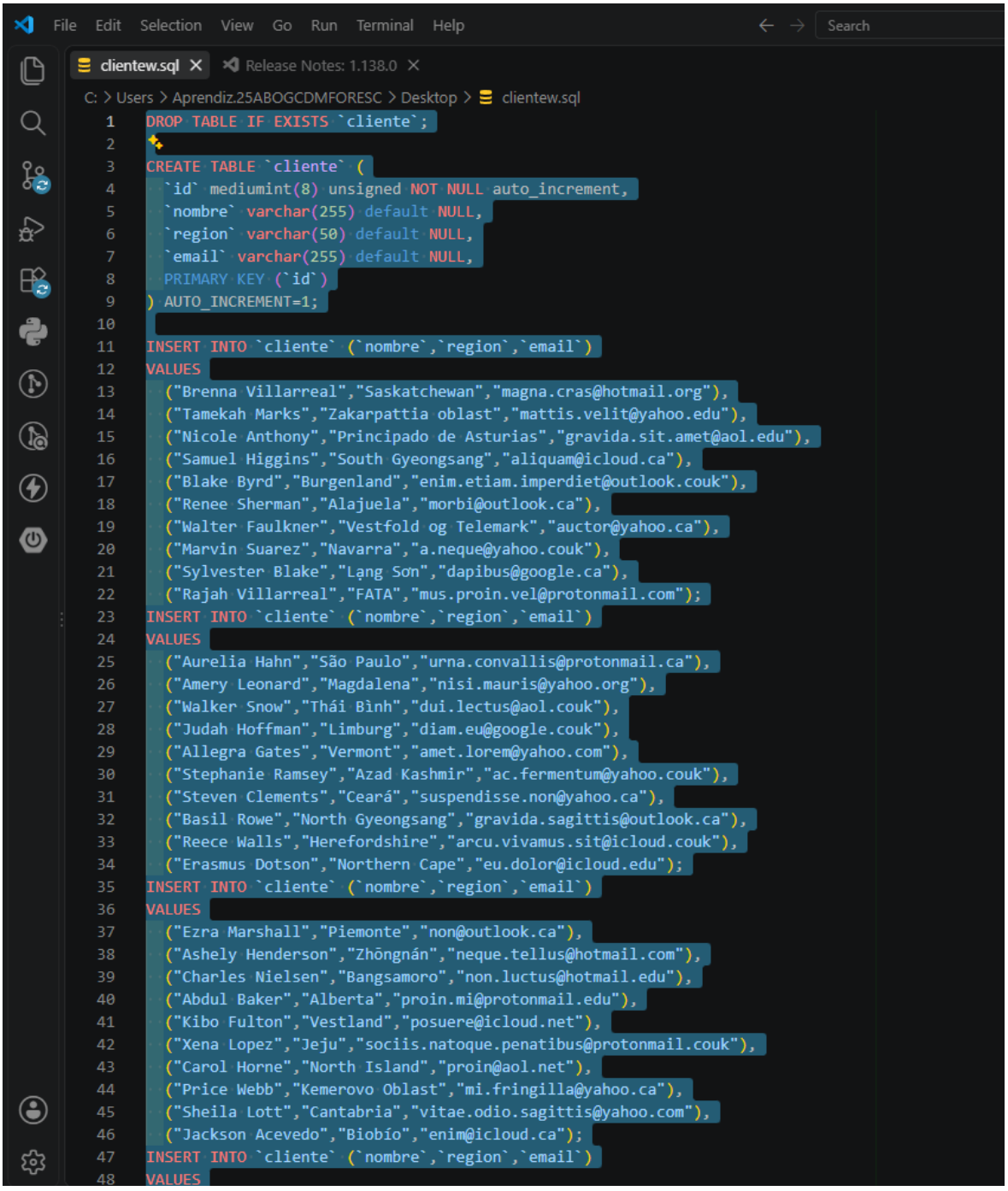
Confirmación de la generación de datos y botón de descarga



- Ubique el archivo clientew.sql, dé clic derecho y ábralo con Bloc de notas o Visual Studio Code.
- Seleccione todo el código y cópielo (Ctrl+E y Ctrl+C) (Figura 6).

Figura 6

Código SQL generado, abierto y seleccionado en Visual Studio Code



- Ahora ejecute XAMPP y abra phpMyAdmin, seleccione la pestaña SQL.
- Pegue el código (Ctrl+V).

- Empezaremos a modificar el código para crear más de 1 millón de registros; para ello debemos cambiar parte del código de la tabla para que nos permita hacer el ejercicio de forma gratuita, ya que si queremos registros únicos las herramientas son pagas. Por lo tanto:
  - Agregue al código las líneas 1 y 2.
  - Elimine el campo id, la primary key y los autoincrement.
  - Elimine la sentencia default (Figura 7).

Figura 7

Código SQL modificado en la pestaña SQL de phpMyAdmin



```sql
CREATE DATABASE contactos;
USE contactos;

DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;

CREATE TABLE `cliente` (
  `nombre` varchar(255) NULL,
  `region` varchar(50) NULL,
  `email` varchar(255) NULL,

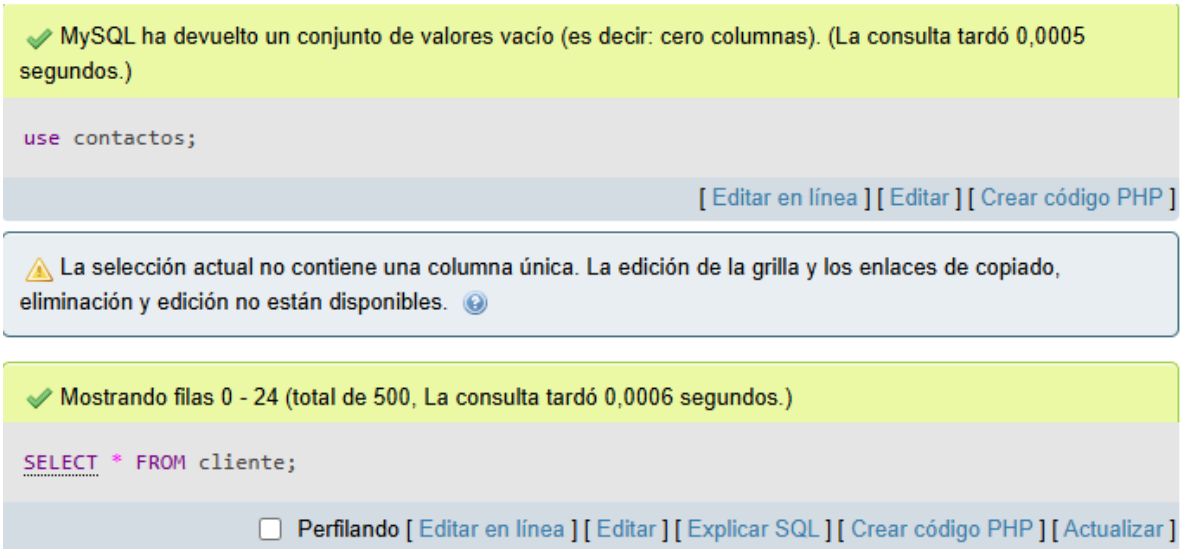
);

INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
  ("Brenna Villarreal","Saskatchewan","magna.cras@hotmail.org"),
```

- Con la modificación anterior, ahora sí ejecute el código que tiene los insert de los 500 registros. Al finalizar, consulte la tabla cliente y deberá mostrarle en el output cuántos registros se ven (Figura 8).

Figura 8

Resultado de la consulta a la tabla cliente con 500 registros

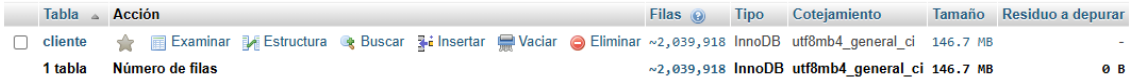


- Para poder generar réplicas de los 500 registros y alcanzar más de 1 millón de registros digite el siguiente código (Figura 9):

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

Figura 9

Tabla cliente después de replicar los registros



Parte 3: Crear un procedimiento almacenado

- En la base de datos creada llamada contactos, cree el siguiente procedimiento almacenado (Figura 10).

Figura 10

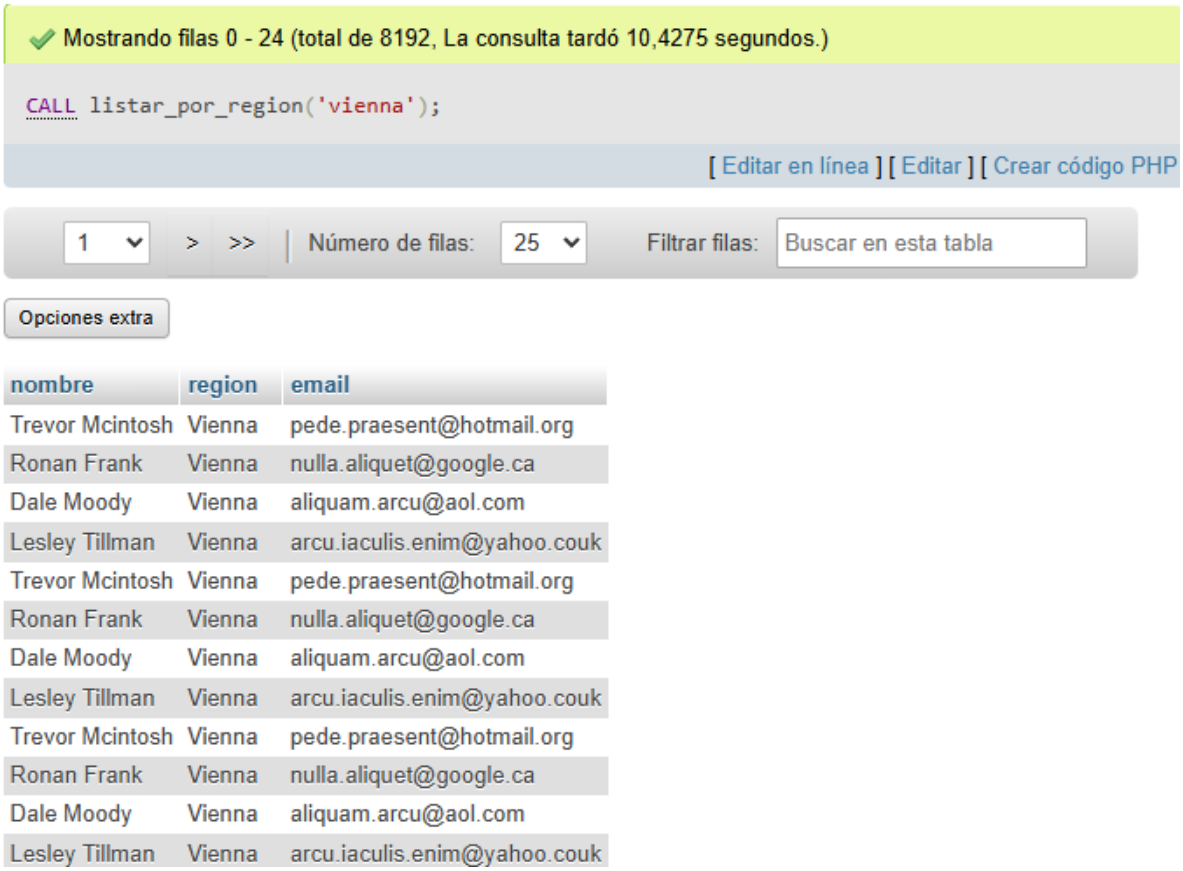
Procedimiento almacenado listar_por_region

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
BEGIN
SELECT * FROM cliente
WHERE region=nombre_region;
END $$
DELIMITER ;
```

- Ejecute el procedimiento con el call o llamada (Figura 11).

Figura 11

Ejecución del procedimiento almacenado con la sentencia CALL



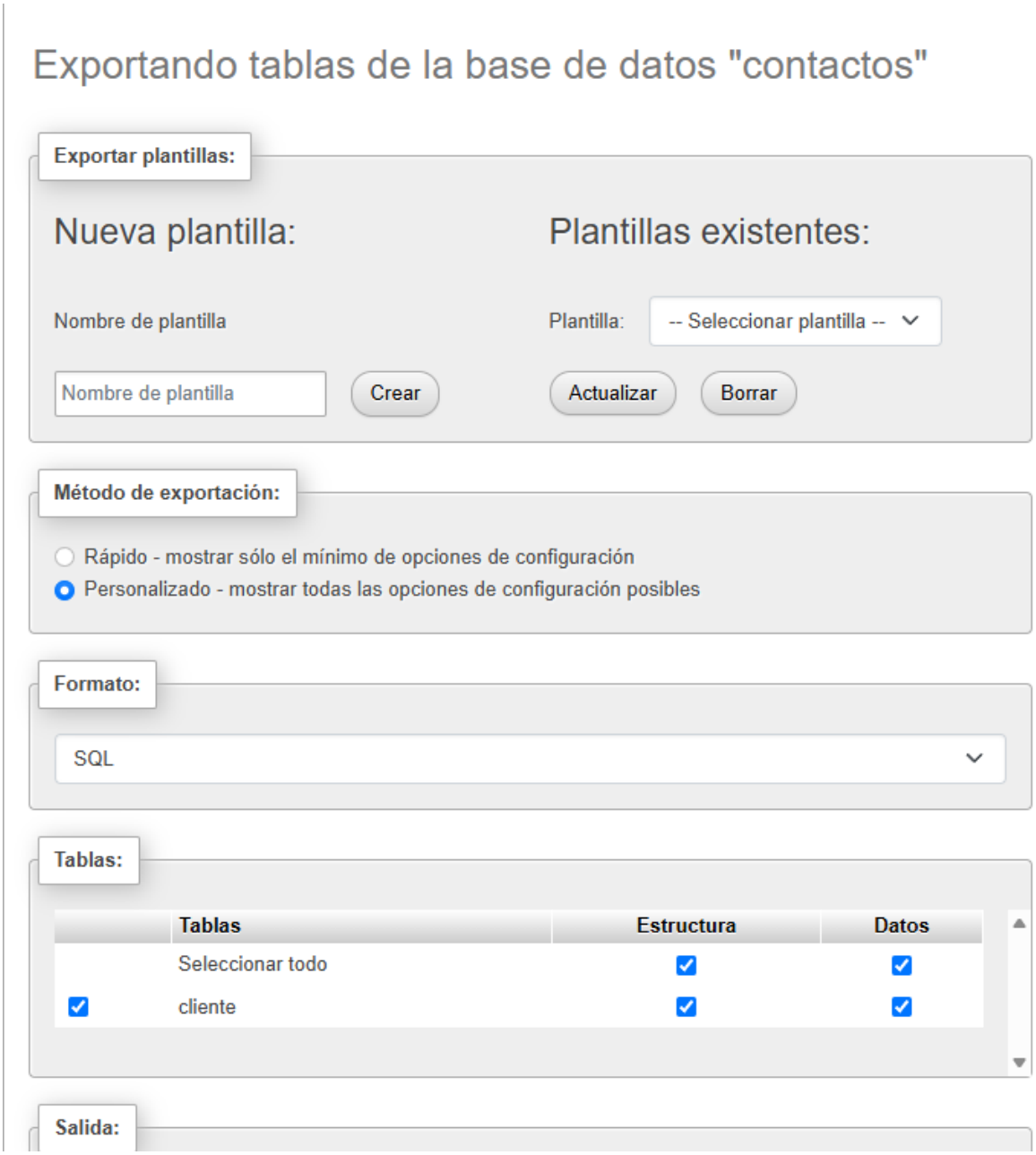
nombre	region	email
Trevor Mcintosh	Vienna	pede.praesent@hotmail.org
Ronan Frank	Vienna	nulla.aliquet@google.ca
Dale Moody	Vienna	aliquam.arcu@aol.com
Lesley Tillman	Vienna	arcu.iaculis.enim@yahoo.couk
Trevor Mcintosh	Vienna	pede.praesent@hotmail.org
Ronan Frank	Vienna	nulla.aliquet@google.ca
Dale Moody	Vienna	aliquam.arcu@aol.com
Lesley Tillman	Vienna	arcu.iaculis.enim@yahoo.couk
Trevor Mcintosh	Vienna	pede.praesent@hotmail.org
Ronan Frank	Vienna	nulla.aliquet@google.ca
Dale Moody	Vienna	aliquam.arcu@aol.com
Lesley Tillman	Vienna	arcu.iaculis.enim@yahoo.couk

Parte 4: Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin

- Diríjase a la pestaña exportar y seleccione la opción personalizada (Figura 12).

Figura 12

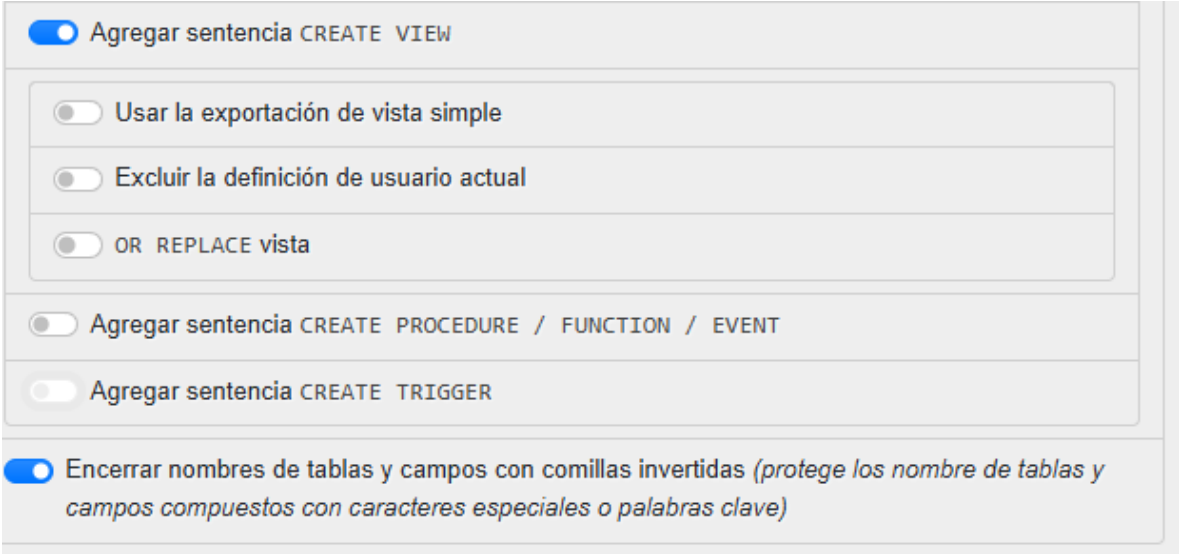
Opciones de exportación personalizada en phpMyAdmin



- Deshabilitamos agregar sentencias con procedimientos, funciones y triggers (Figura 13).

Figura 13

Opciones de exportación con las sentencias de procedimientos, funciones y triggers deshabilitadas

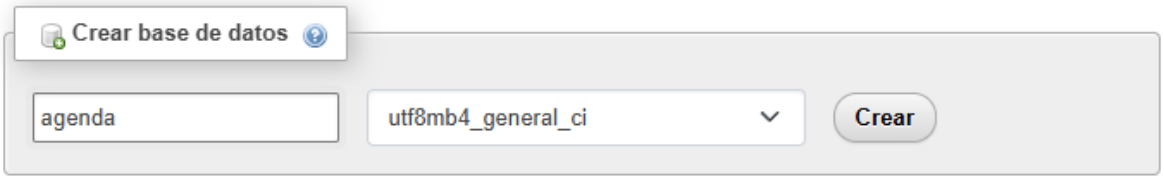


Parte 5: Importar a la base de datos destino

- Nuevamente en XAMPP creamos una base de datos llamada agenda, que será nuestra base de datos destino (Figura 14).

Figura 14

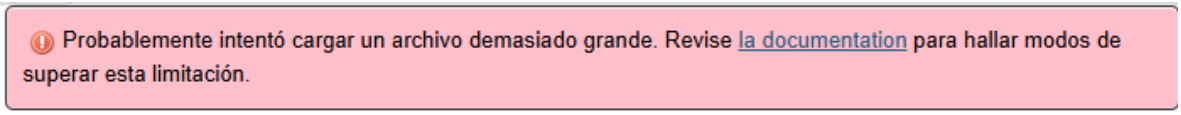
Creación de la base de datos agenda



- Procedemos a importar la base de datos llamada agenda.sql (Figura 15).

Figura 15

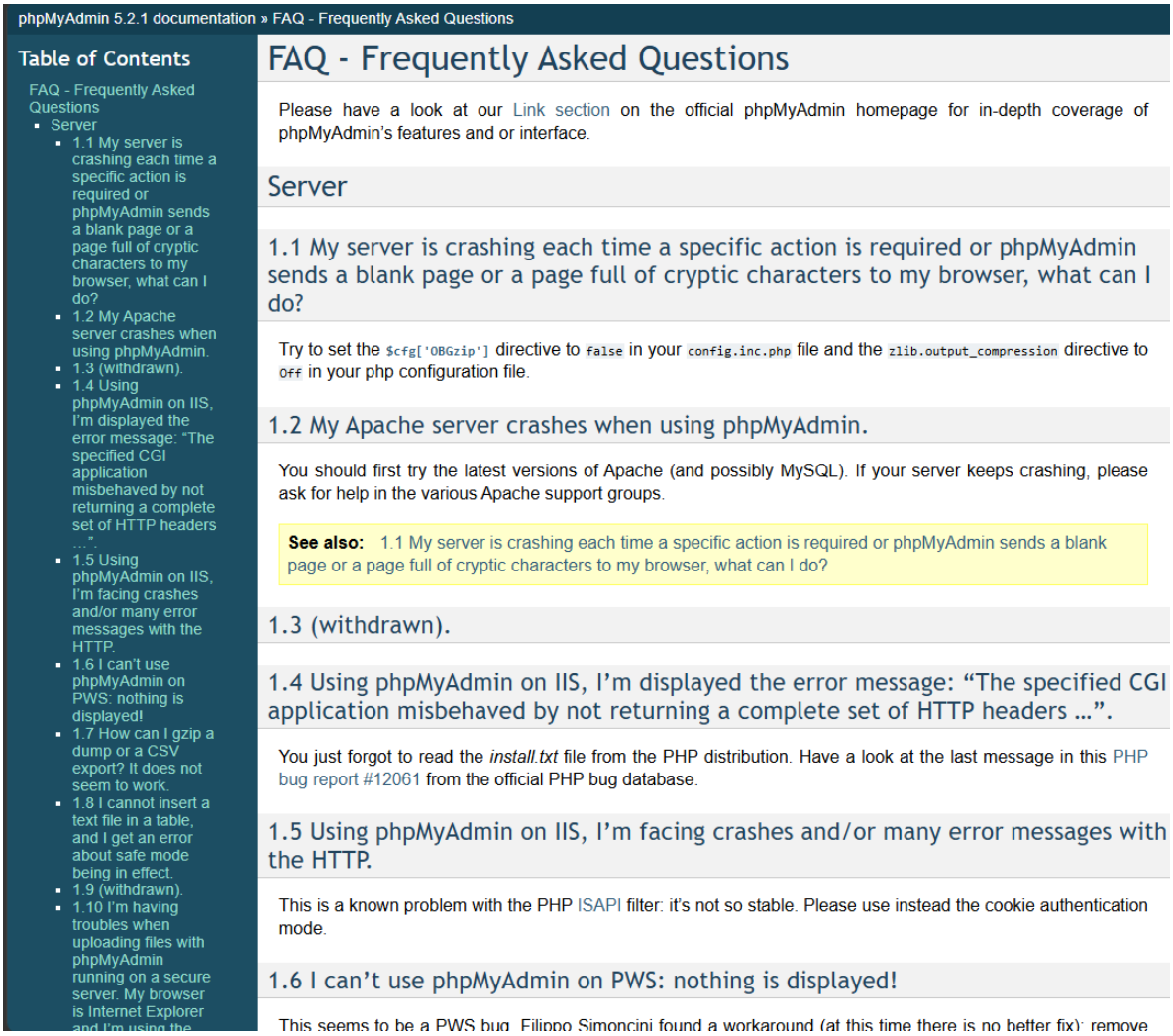
Mensaje de error al importar un archivo demasiado grande



- Si se dirigen a la documentación, les dan sugerencias de cómo importar la base de datos (Figura 16).

Figura 16

Preguntas frecuentes de la documentación de phpMyAdmin

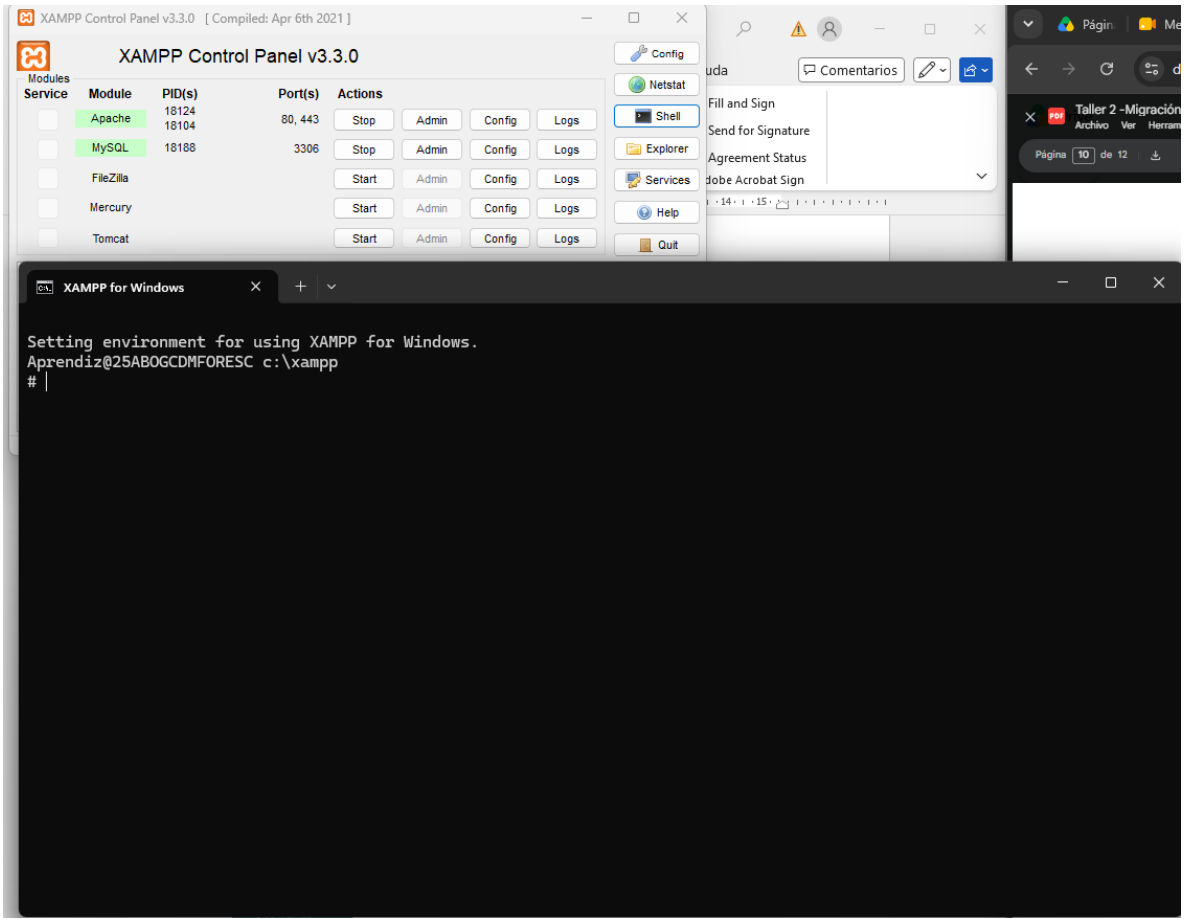


Alternativa 2

- En el panel de control de XAMPP ingresamos al Shell (Figura 17).

Figura 17

Acceso a la consola Shell desde el panel de control de XAMPP



- Luego en la línea de comando digitamos: `mysql -u root -p nameBD` y enter.
- Si tiene clave digítela, generalmente es root.
- Luego escriba `source ruta_db/name_db` y enter (Figuras 18 y 19).

Figura 18

Ejecución del comando source en la consola de MySQL

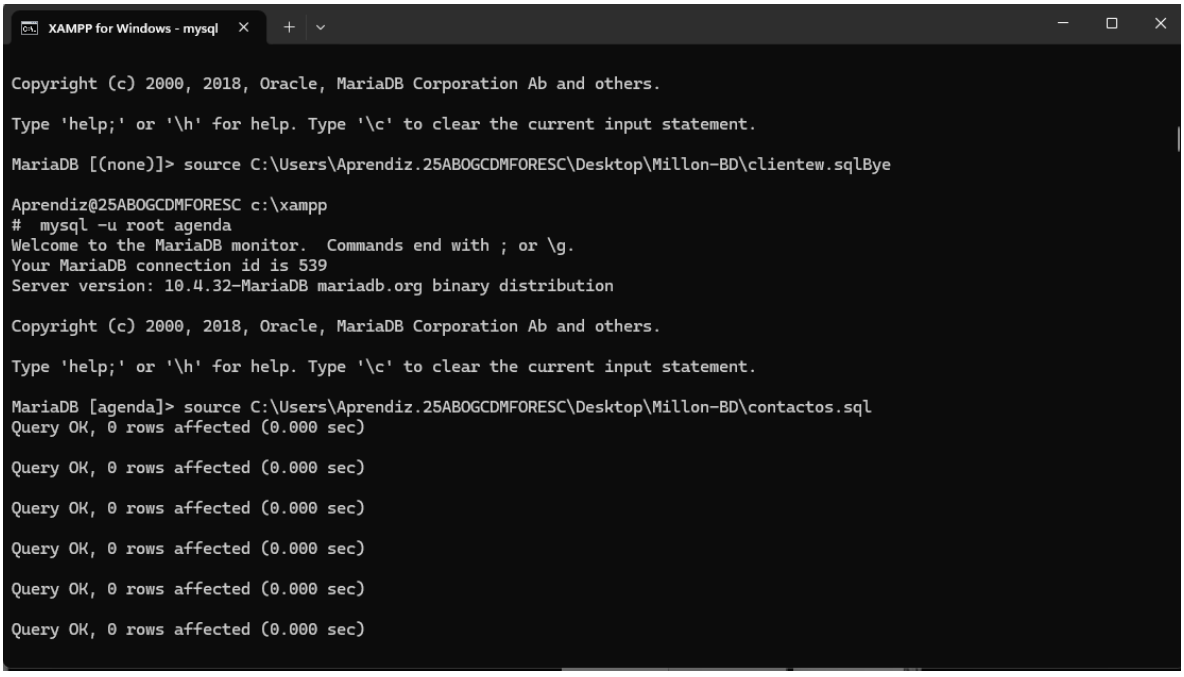


Figura 19

Resultado de la importación en la consola de MySQL



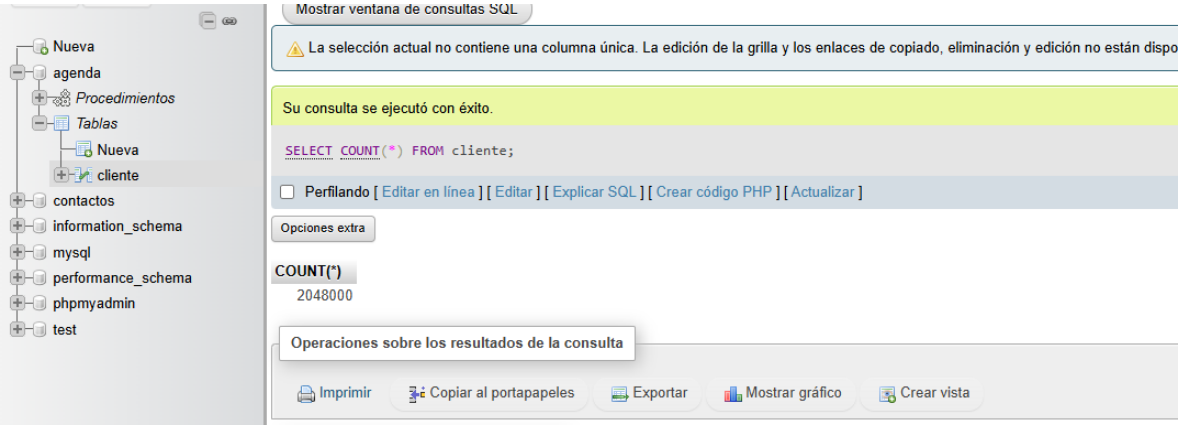
- Finalmente, para ambas alternativas corrobore que los registros se importaron haciendo una consulta con la función count en phpMyAdmin.

Parte 6: Verificación de la migración

- Realice la consulta en cada base de datos y su correspondiente tabla cliente con el conteo de los registros:
  - Base de datos destino agenda (Figura 20).

Figura 20

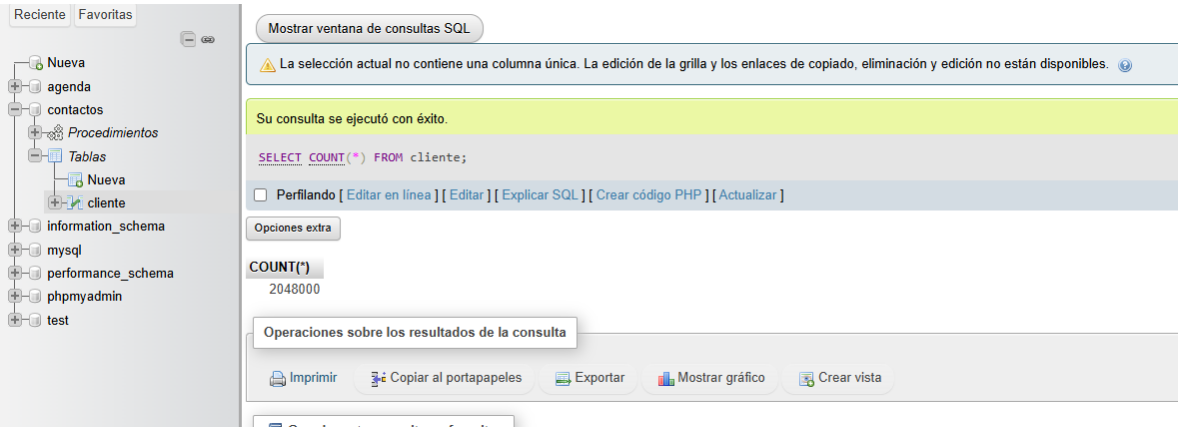
Conteo de registros en la base de datos destino agenda



– Base de datos origen contactos (Figura 21).

Figura 21

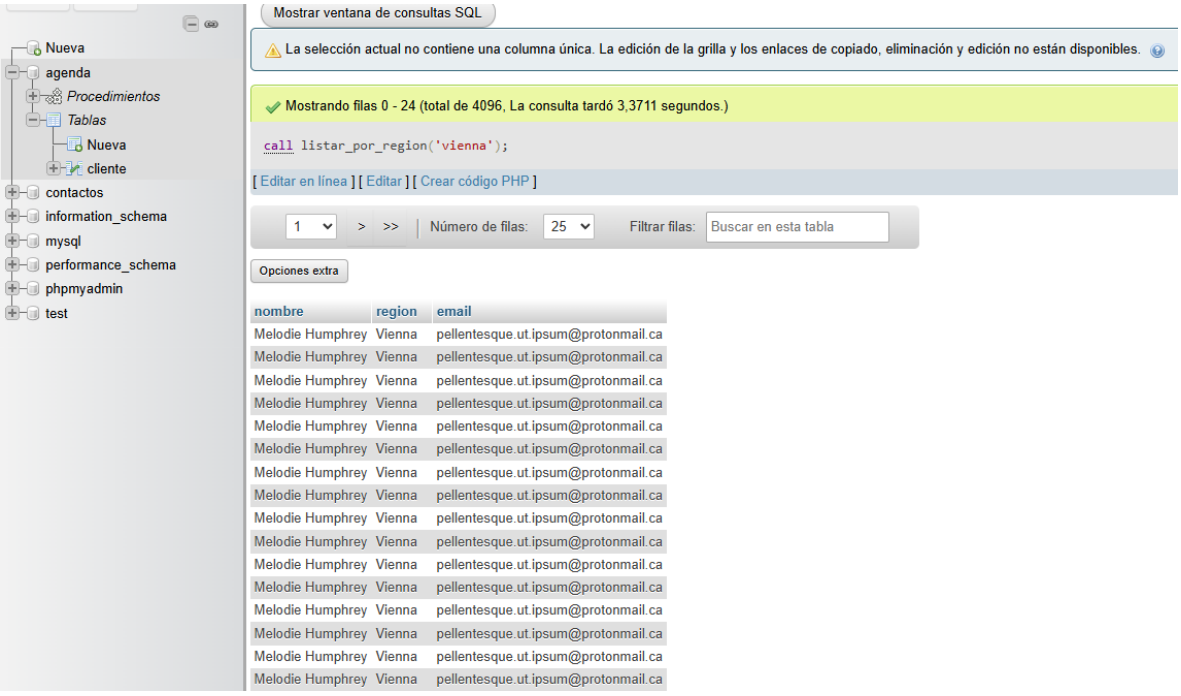
Conteo de registros en la base de datos origen contactos



- Cree el procedimiento almacenado de listar_por_region en la base de datos destino agenda y ejecútelo para revisar que funcione sin inconvenientes (Figura 22).

Figura 22

Ejecución del procedimiento almacenado en la base de datos agenda



Preguntas de análisis

¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?

Sí. Ambas bases de datos utilizan el juego de caracteres utf8mb4, con el cotejamiento utf8mb4_general_ci. La base de datos destino agenda se creó seleccionando de forma explícita utf8mb4_general_ci (Figura 14), y la tabla cliente de la base de datos origen contactos muestra ese mismo cotejamiento (Figura 9). Esto es importante porque, al coincidir, los caracteres especiales como tildes y eñes se conservan sin alteraciones al importar los datos.

¿Qué es un volcado de la base de datos?

Un volcado es una copia de seguridad de una base de datos guardada en un archivo de texto con sentencias SQL, como CREATE TABLE para la estructura e INSERT para los datos. Al ejecutar ese archivo en otro servidor se reconstruye la base de datos completa.

¿Qué es dump en MySQL?

Dump es el término en inglés para ese volcado: el archivo, generalmente con extensión .sql, que contiene la estructura y los datos de una o varias bases de datos. Se genera con la utilidad de línea de comandos mysqldump o con la opción exportar de phpMyAdmin, y se restaura con el comando source o con la opción importar. Por ejemplo:

```
mysqldump -u root -p contactos > contactos.sql
```